

Correction TD 21 : Applications linéaires

Entraînements

Exercice 1. Dans chacun des cas suivants, dire si l'application f de E dans F est une application linéaire.

1. $f(x, y) = (x - y, x, 2x + y)$
2. $f(x, y) = (y, x^2)$
3. $f(x) = |x|$
4. $f(x, y, z, w, t) = (y + t, 0, 2x - 3y + 1)$
5. $f(x, y) = (x + y, \sqrt{x^2 + y^2})$
6. $f(x, y) = (\sin(x + y), x)$

Correction 1. Dans chacun des cas suivants, dire si l'application f de E dans F est une application linéaire.

1. $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x}, 2\mathbf{x} + \mathbf{y})$: soient $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $v = (x', y') \in \mathbb{R}^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Montrons que $f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v)$. On a :

$$\begin{aligned} f(\lambda u + v) &= f(\lambda x + x', \lambda y + y') \\ &= (\lambda x + x' - (\lambda y + y'), \lambda x + x', 2(\lambda x + x') + \lambda y + y') \\ &= \lambda(x - y, x, 2x + y) + (x' - y', x', 2x' + y') = \lambda f(u) + f(v) \end{aligned}$$

On a donc $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$.

2. $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{y}, \mathbf{x}^2)$: on se doute que f n'est pas une application linéaire à cause de la présence du x^2 dans son expression. On cherche alors un contre-exemple. Si on prend par exemple $u = (1, 0)$ et $\lambda = 2$, on obtient : $f(\lambda u) = f((2, 0)) = (0, 4)$ alors que $\lambda f(u) = 2 \times (0, 1) = (0, 2)$. Ainsi, $f(\lambda u) \neq \lambda f(u)$ et donc f n'est pas une application linéaire.
3. $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = |\mathbf{x}|$: prenons $u = 1$ et $\lambda = -1$, on obtient $f(\lambda u) = f(-1) = |-1| = 1$, tandis que $\lambda f(u) = -f(1) = -1$. Ainsi, $f(\lambda u) \neq \lambda f(u)$ et donc f n'est pas une application linéaire.
4. $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}, \mathbf{w}, \mathbf{t}) = (\mathbf{y} + \mathbf{t}, \mathbf{0}, 2\mathbf{x} - 3\mathbf{y} + \mathbf{1})$: on remarque que $f((0, 0, 0, 0, 0)) = (0, 0, 1) \neq 0_{\mathbb{R}^3}$. Ainsi l'application f n'est pas une application linéaire.
5. $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\mathbf{x} + \mathbf{y}, \sqrt{\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2})$: prenons $u = (1, 1)$ et $\lambda = -1$, on obtient $f(\lambda u) = f(-1, -1) = (-2, \sqrt{2})$, tandis que $\lambda f(u) = -f(1, 1) = -(2, \sqrt{2}) = (-2, -\sqrt{2})$. Ainsi, $f(\lambda u) \neq \lambda f(u)$ et donc f n'est pas une application linéaire.
6. $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (\sin(\mathbf{x} + \mathbf{y}), \mathbf{x})$: prenons $u = \left(\frac{\pi}{2}, 0\right)$ et $\lambda = 2$, on obtient $f(\lambda u) = f(\pi, 0) = (0, \pi)$, tandis que $\lambda f(u) = 2f\left(\frac{\pi}{2}, 0\right) = 2\left(1, \frac{\pi}{2}\right) = (2, \pi)$. Ainsi, $f(\lambda u) \neq \lambda f(u)$ et f n'est pas une application linéaire.

Noyau, image, injectivité, surjectivité, isomorphisme

Exercice 2. Pour chacune des applications linéaires suivantes (on ne demande pas ici de vérifier qu'elles sont bien linéaires), décrire l'image et le noyau. En déduire si elles sont injectives, surjectives. Déterminer celles qui sont des isomorphismes, des automorphismes.

1. $f(x, y, z) = (x - 2y + z, x + y - 2z, -2x + y + z)$
2. $f(x, y) = (4x + y, x - y, 2x + 3y)$
3. $f(x, y, z) = (2x + y + z, x - y + 2z, x + 5y - 4z)$
4. $f(x, y, z) = (y, 0, x + z, 3x + y - 2z)$
5. $f(x, y) = (2x - 3y, x - y, x + 2y)$
6. $f(x, y, z) = (z, x - y, y + z)$

Correction 2. Pour chacune des applications linéaires suivantes (on ne demande pas ici de vérifier qu'elles sont bien linéaires), décrire l'image et le noyau. En déduire si elles sont injectives, surjectives. Déterminer celles qui sont des isomorphismes, des automorphismes.

1. $f(x, y, z) = (x - 2y + z, x + y - 2z, -2x + y + z)$. On a $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, donc f est bien un isomorphisme.

- Recherche du noyau : on a :

$$u \in \ker f \Leftrightarrow f(u) = 0_{\mathbb{R}^3} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}$$

Ainsi : $\ker f = \{z(1, 1, 1), z \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, 1))$. La famille $((1, 1, 1))$ est ainsi une famille génératrice de $\ker f$. Comme $(1, 1, 1)$ est un vecteur non nul, la famille $((1, 1, 1))$ est une famille libre et ainsi c'est une base de $\ker f$ et $\dim \ker f = 1$. On a donc $\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, et donc f n'est pas injective, on en déduit que ce n'est pas un automorphisme.

- Recherche de l'image : on a deux méthodes possibles.

★ Méthode 1 : on cherche les conditions sur (X, Y, Z) pour qu'il appartienne à $\text{Im } f$. Pour cela, on cherche les conditions pour qu'il existe $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que $(X, Y, Z) = f(x, y, z)$, donc on résout :

$$\begin{cases} x - 2y + z = X \\ x + y - 2z = Y \\ -2x + y + z = Z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2y + z = X \\ 3y - 3z = Y - X \\ 0 = X + Y + Z = 0 \end{cases}$$

On en déduit que $\text{Im } f = \{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3, X + Y + Z = 0\}$. On met ensuite $\text{Im } f$ sous forme vectorielle, et on obtient $\text{Im } f = \text{Vect}((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$. Les vecteurs $(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)$ étant non colinéaires, ils forment une famille libre et génératrice de $\text{Im } f$, donc une base de $\text{Im } f$ est donnée par $((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$, et $\dim \text{Im } f = 2$. On en déduit que $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^3$, donc f n'est pas surjective.

★ Méthode 2 : on connaît une forme paramétrique de $\text{Im } f$, car $\text{Im } f = \{(x - 2y + z, x + y - 2z, -2x + y + z), (x, y, z) \in \mathbb{R}^3\}$, donc on a $\text{Im } f = \text{Vect}((1, 1, -2), (-2, 1, 1), (1, -2, 1))$. Attention, les vecteurs que l'on trouve ne forment généralement pas une famille libre ! C'est le cas ici, car $(1, -2, 1) = -(1, 1, -2) - (-2, 1, 1)$. Les deux vecteurs restants $(1, 1, -2), (-2, 1, 1)$ étant non colinéaires, ils forment une famille libre et génératrice de $\text{Im } f$, donc une base de $\text{Im } f$. On conclut de la même façon.

2. $f(x, y) = (4x + y, x - y, 2x + 3y)$. On a $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3)$, donc f n'est pas un isomorphisme. On trouve de plus $\ker f = \{(0, 0)\}$ et $\text{Im } f = \text{Vect}((4, 1, 2), (1, -1, 3))$. On a $\ker f = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$, donc f est injective, et $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^3$, donc f n'est pas surjective. On en déduit que f n'est pas un automorphisme.

3. $f(x, y, z) = (2x + y + z, x - y + 2z, x + 5y - 4z)$. On a $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$, donc f est un isomorphisme. On trouve de plus $\ker f = \text{Vect}((-1, 1, 1))$ et $\text{Im } f = \text{Vect}((2, 1, 1), (1, -1, 5))$. On a $\ker f \neq \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, donc f n'est pas injective et $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^3$, donc f n'est pas surjective. On en déduit que f n'est pas un automorphisme.

4. $f(x, y, z) = (y, 0, x + z, 3x + y - 2z)$. On a $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^4)$, donc f n'est pas un isomorphisme. On trouve de plus $\ker f = \{(0, 0, 0)\}$ et $\text{Im } f = \text{Vect}((0, 0, 1, 3), (1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, -2))$. On a $\ker f = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, donc f est injective, et $\text{Im } f \neq \mathbb{R}^4$, donc f n'est pas surjective. On en déduit que f n'est pas un automorphisme.

5. $f(x, y, z) = (z, x - y, y + z)$. On a $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, donc f est un isomorphisme. On trouve de plus $\ker f = \{(0, 0, 0)\}$ et $\text{Im } f = \mathbb{R}^3$. On a $\ker f = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, donc f est injective, et $\text{Im } f = \mathbb{R}^3$, donc f est surjective. On en déduit que f est un automorphisme.

Applications linéaires et matrices

Exercice 3. Soient les vecteurs $u = (1, 1)$, $v = (2, -1)$ et $w = (1, 4)$.

1. Montrer que (u, v) est une base de $\mathbb{R}^2$.
2. Déterminer les coordonnées du vecteur w dans la base (u, v) .
3. Montrer qu'il existe une unique application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f(u) = (2, 1)$ et $f(v) = (1, -1)$. Déterminer $f(x, y)$.
4. Pour quelles valeurs du paramètre réel a existe-t-il une application linéaire $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que : $g(u) = (2, 1)$ $g(v) = (1, -1)$ $g(w) = (5, a)$?

Correction 3. Soient les vecteurs $u = (1, 1)$, $v = (2, -1)$ et $w = (1, 4)$.

1. **Montrer que (u, v) est une base de $\mathbb{R}^2$.**

Comme on sait que $\dim \mathbb{R}^2 = 2$ et que la famille de vecteurs (u, v) a deux vecteurs, il suffit de montrer que cette famille est libre pour qu'elle soit une base de $\mathbb{R}^2$. Comme les deux vecteurs u et v ne sont pas colinéaires, la famille (u, v) est libre et ainsi c'est une base de $\mathbb{R}^2$.

2. **Déterminer les coordonnées du vecteur w dans la base (u, v) .**

On cherche $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que : $w = au + bv$. On doit donc résoudre le système linéaire suivant :

$$\begin{cases} a + 2b = 1 \\ a - b = 4 \end{cases} \text{ . La résolution donne : } w = 3u - v, \text{ donc } \boxed{M_{(u,v)}(w) = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}}.$$

3. **Montrer qu'il existe une unique application linéaire $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que $f(u) = (2, 1)$ et $f(v) = (1, -1)$. Déterminer $f(x, y)$.**

On sait qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image des vecteurs d'une base. Donc comme (u, v) est une base de $\mathbb{R}^2$, il existe bien une unique application linéaire f vérifiant $f(u) = (2, 1)$ et $f(v) = (1, -1)$.

On sait de plus qu'il existe a, b, c, d tels que $f(x, y) = (ax + by, cx + dy)$. On a donc : $f(u) = (2, 1) \Leftrightarrow (a + b, c + d) = (2, 1)$ et $(2a - b, 2c - d) = (1, -1)$. On résout le système associé, et on obtient $a = b = d = 1$ et $c = 0$, soit $f(x, y) = (x + y, y)$.

4. **Pour quelles valeurs du paramètre réel a existe-t-il une application linéaire $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ telle que : $f(u) = (2, 1)$ $f(v) = (1, -1)$ $f(w) = (5, a)$?**

Par le même raisonnement que ci-dessus, on sait qu'il existe une unique application linéaire g entièrement déterminée par la donnée de $g(u)$ et de $g(v)$ car (u, v) base de $\mathbb{R}^2$. De plus, on sait que l'on a : $w = 3u - v$. Comme g est linéaire, on a : $g(w) = g(3u - v) = 3g(u) - g(v) = 3(2, 1) - (1, -1) = (5, 4)$. Ainsi, pour que g soit linéaire, on doit avoir : $a = 4$.

Exercice 4. On considère f et g deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ de matrices relativement à la base canonique

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \text{ et } N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer les matrices de $f \circ f$, $g \circ g$, $g \circ f$ et $f \circ g$.
2. Montrer que $\ker f = \text{Im } f$ et donner une base de $\text{Im } f$. Donner sans calcul une base de $\text{Im } g$.
3. On pose $h = f + g$. Calculer la matrice de $h \circ h$. Conclusion?

Correction 4. On considère f et g deux endomorphismes de $\mathbb{R}^2$ de matrices relativement à la base canonique $M = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ et $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

1. **Déterminer les matrices de $f \circ f$, $g \circ g$, $g \circ f$ et $f \circ g$.**

La matrice de $f \circ f$ est la matrice $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, celle de $g \circ g$ est $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, celle de $g \circ f$ est

$$NM = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ et celle de } f \circ g \text{ est } MN = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2. **Montrer que $\ker f = \operatorname{Im} f$ et donner une base de $\operatorname{Im} f$. Donner sans calcul une base de $\operatorname{Im} g$.**

Montrons que $\operatorname{Im} f \subset \ker f$: soit $v \in \operatorname{Im} f$. Alors il existe $u \in \mathbb{R}^2$ tel que $v = f(u)$. Donc on a $f(v) = f(f(u)) = f^2(u)$. Or on a montré à la question précédente que $f^2(u) = 0_{\mathbb{R}^2}$. Donc $f(v) = 0_{\mathbb{R}^2}$ et $v \in \ker f$. Donc on a bien $\operatorname{Im} f \subset \ker f$. Il suffit alors de montrer que ces deux espaces vectoriels ont la même dimension. On calcule le rang de f :

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg} M = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1.$$

De plus, d'après le théorème du rang, on a $\dim \mathbb{R}^2 = \operatorname{rg} f + \dim \ker f$, soit $\dim \ker f = 2 - \operatorname{rg} f = 1$. On a donc bien $\dim \operatorname{Im} f = \dim \ker f = 1$, et donc finalement $\ker f = \operatorname{Im} f$.

On sait que $\dim \operatorname{Im} f = 1$, et que $\operatorname{Im} f$ est engendré par les colonnes de M , soit $\operatorname{Im} f = \operatorname{Vect}((2, 1), (-4, -2))$. Il suffit donc de choisir un vecteur non nul parmi les deux colonnes pour avoir une base de $\operatorname{Im} f$. On a ainsi $((2, 1))$ est une base de $\operatorname{Im} f$.

On sait que $\operatorname{Im} g$ est engendré par les colonnes de N , soit $\operatorname{Im} g = \operatorname{Vect}((0, 0), (1, 0)) = \operatorname{Vect}((1, 0))$. Donc $((1, 0))$ est une famille génératrice et libre de $\operatorname{Im} g$, donc $((0, 1))$ est une base de $\operatorname{Im} g$.

3. **On pose $h = f + g$. Calculer la matrice de $h \circ h$. Conclusion ?**

On a $h \circ h = (f + g) \circ (f + g) = f^2 + f \circ g + g \circ f + g \circ g$, donc la matrice de h^2 est $M^2 + MN + NM + N^2$.

D'après la question 1), la matrice de h^2 est donc $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3$. L'application h^2 est donc l'application identité : $Id_{\mathbb{R}^2}$.

Exercice 5. Soit (e_1, e_2, e_3) une base de $\mathbb{R}^3$ et λ un réel. Démontrer que la donnée de

$$f(e_1) = e_1 + e_2 \quad f(e_2) = e_1 - e_2 \quad f(e_3) = e_1 + \lambda e_3$$

définit un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$. Comment choisir λ pour que f soit surjective ? Injective ? Comment choisir λ pour que f soit un automorphisme ?

Correction 5. Soit (e_1, e_2, e_3) une base de $\mathbb{R}^3$ et λ un réel. Démontrer que la donnée de $f(e_1) = e_1 + e_2$ $f(e_2) = e_1 - e_2$ $f(e_3) = e_1 + \lambda e_3$ définit un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$. Comment choisir λ pour que f soit surjective ? Injective ? Comment choisir λ pour que f soit un automorphisme ?

L'image des vecteurs d'une base définit de façon unique une application linéaire. On a de plus $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, donc $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$.

La matrice associée à f dans la base (e_1, e_2, e_3) est donnée par $M_\lambda \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Calculons son rang :

$$\operatorname{rg} M_\lambda = \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \quad L_2 - L_1$$

On a alors deux possibilités : si $\lambda = 0$, on a $\operatorname{rg} M_\lambda = 2$, et si $\lambda \neq 0$, on a $\operatorname{rg} M_\lambda = 3$. Or on sait que f est surjective si et seulement si $\operatorname{rg} M_\lambda = 3$. Il faut donc choisir $\lambda \neq 0$. De plus, comme f est un endomorphisme, on a équivalence entre bijectivité, surjectivité et injectivité. On a donc f surjective $\Leftrightarrow f$ injective $\Leftrightarrow f$ bijective $\Leftrightarrow \lambda \neq 0$.

Exercice 6. Soit $E = \mathbb{R}^3$ et (e_1, e_2, e_3) la base canonique de E . Soit f l'endomorphisme de E défini par $f(e_1) = 2e_2 + 3e_3$, $f(e_2) = (2e_1 - 5e_2 - 8e_3)$ et $f(e_3) = (-e_1 + 4e_2 + 6e_3)$.

1. Donner l'expression de $f(x, y, z)$
2. Déterminer $\ker(f - Id_E)$ et en donner une base et la dimension.
3. Déterminer $\ker(f^2 + Id_E)$ et en donner une base et la dimension.
4. Montrer que $\ker(f - Id_E) \cap \ker(f^2 + Id_E) = \{0_E\}$.

5. Montrer que la réunion des deux bases précédentes constitue une base de E . Trouver l'image par f^2 des vecteurs de cette base.

Correction 6. Soit $E = \mathbb{R}^3$ et (e_1, e_2, e_3) la base canonique de E . Soit f l'endomorphisme de E défini par $f(e_1) = 2e_2 + 3e_3$, $f(e_2) = 2e_1 - 5e_2 - 8e_3$ et $f(e_3) = -e_1 + 4e_2 + 6e_3$.

1. Donner l'expression de $f(x, y, z)$.

On a $f(x, y, z) = f(xe_1 + ye_2 + ze_3)$. Or f est linéaire, donc on en déduit :

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= xf(e_1) + yf(e_2) + zf(e_3) \\ &= x(2e_2 + 3e_3) + y(2e_1 - 5e_2 - 8e_3) + z(-e_1 + 4e_2 + 6e_3) \\ &= (2y - z)e_1 + (2x - 5y + 4z)e_2 + (3x - 8y + 6z)e_3 \end{aligned}$$

On a donc finalement $f(x, y, z) = (2y - z, 2x - 5y + 4z, 3x - 8y + 6z)$.

Une autre possibilité pour montrer ce résultat serait de passer par la matrice associée à f .

2. Déterminer $\ker(f - Id_E)$ et en donner une base et la dimension.

On cherche les vecteurs u tels que $(f - Id_E)(u) = 0_E$, c'est-à-dire, on veut résoudre $f(x, y, z) = (x, y, z)$. En passant aux coordonnées, on obtient :

$$\begin{cases} 2y - z = x \\ 2x - 5y + 4z = y \\ 3x - 8y + 6z = z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -x + 2y - z = 0 \\ 2x - 6y + 4z = 0 \\ 3x - 8y + 5z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}$$

On a donc $\ker(f - Id_E) = \text{Vect}((1, 1, 1))$. La famille $((1, 1, 1))$ est génératrice et libre (car un seul vecteur non nul), c'est donc une base de $\ker(f - Id_E)$. On en déduit : $\dim \ker(f - Id_E) = 1$.

3. Déterminer $\ker(f^2 + Id_E)$ et en donner une base et la dimension.

On cherche les vecteurs u tels que $(f^2 + Id_E)(u) = 0_E$, c'est-à-dire, on veut résoudre $f^2(x, y, z) + (x, y, z) = 0_E$. On commence par calculer f^2 :

$$\begin{aligned} f^2(x, y, z) &= (2(2x - 5y + 4z) - (3x - 8y + 6z), 2(2y - z) - 5(2x - 5y + 4z) + 4(3x - 8y + 6z), \\ &\quad 3(2y - z) - 8(2x - 5y + 4z) + 6(3x - 8y + 6z)) \\ &= (x - 2y + 2z, 2x - 3y + 2z, 2x - 2y + z) \end{aligned}$$

On peut également passer par la matrice associée à f (ce qui est souvent plus rapide). On doit donc résoudre :

$$\begin{cases} x - 2y + 2z + x = 0 \\ 2x - 3y + 2z + y = 0 \\ 2x - 2y + z + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2y + 2z = 0 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \\ 2x - 2y + 2z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y - z \end{cases}$$

On a donc $\ker(f^2 + Id_E) = \text{Vect}((1, 1, 0), (-1, 0, 1))$. La famille $((1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est génératrice et libre (car les deux vecteurs ne sont pas colinéaires), c'est donc une base de $\ker(f^2 + Id_E)$. On en déduit : $\dim \ker(f^2 + Id_E) = 2$.

4. Montrer que $\ker(f - Id_E) \cap \ker(f^2 + Id_E) = \{0_E\}$.

Soit $(x, y, z) \in \ker(f - Id_E) \cap \ker(f^2 + Id_E)$. On a alors :

$$\begin{cases} x = z \\ y = z \\ x = y - z \end{cases} \Leftrightarrow x = y = z = 0.$$

On a donc $\ker(f - Id_E) \cap \ker(f^2 + Id_E) = \{0_E\}$.

5. **Montrer que la réunion des deux bases précédentes constitue une base de E . Trouver l'image par f^2 des vecteurs de cette base.**

Montrons que $((1, 1, 1), (1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est une base de E . Comme $\dim E = 3$, il suffit de montrer que cette famille est libre. Soient $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tels que :

$$\lambda_1(1, 1, 1) + \lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(-1, 0, 1) = 0_E.$$

On a alors $\lambda_1(1, 1, 1) \in \ker(f - Id_E)$ par définition, et de plus, comme on a : $\lambda_1(1, 1, 1) = -\lambda_2(1, 1, 0) - \lambda_3(-1, 0, 1)$, on a également $\lambda_1(1, 1, 1) \in \ker(f^2 + Id_E)$. D'après la question précédente, on a donc $\lambda_1(1, 1, 1) = 0_E$, soit $\lambda_1 = 0$. On en déduit que $\lambda_2(1, 1, 0) + \lambda_3(-1, 0, 1) = 0_E$, ce qui implique $\lambda_2 = \lambda_3 = 0$ car $((1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est une famille libre. Donc finalement $((1, 1, 1), (1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est une famille libre de 3 éléments dans un espace de dimension 3, c'est donc une base de E .

On a $(1, 1, 0)$ et $(-1, 0, 1)$ dans $\ker(f^2 + Id_E)$, donc $f^2(1, 1, 0) = -(1, 1, 0)$, et $f^2(-1, 0, 1) = -(-1, 0, 1)$. De plus, $(1, 1, 1) \in \ker(f - Id_E)$, donc $f^2(1, 1, 1) = f(1, 1, 1) = (1, 1, 1)$. On en déduit que la matrice de f^2 dans

la base $((1, 1, 1), (1, 1, 0), (-1, 0, 1))$ est donnée par $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$. On dit que f^2 est diagonalisable : on peut trouver une base dans laquelle sa matrice associée est diagonale.

Exercice 7. On considère l'application linéaire définie par

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad f(x, y, z) = (2y - 3z, -2x + 4y - 5z, z).$$

- On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice M de f relativement à $\mathcal{B}$.
- On pose : $f_1 = (-1, 1, 1)$, $f_2 = (1, 1, 0)$ et $f_3 = (1, 0, 0)$. Montrer que la famille $\mathcal{C} = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer la matrice N de f relativement à la base $\mathcal{C}$.
- On appelle matrice de passage d'une base $\mathcal{B}$ dans une base $\mathcal{B}'$ la matrice $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(Id_{\mathbb{R}^3})$. Si un vecteur u a pour vecteur coordonnées X dans $\mathcal{B}$ et X' dans $\mathcal{B}'$, on a $X = PX'$. Déterminer $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{C}$.
- Vérifier que : $PNP^{-1} = M$. Retrouver ce résultat sans calcul (remarquer que : $P^{-1} = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$).

Correction 7. On considère l'application linéaire définie par

$$\forall (\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) \in \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z}) = (2\mathbf{y} - 3\mathbf{z}, -2\mathbf{x} + 4\mathbf{y} - 5\mathbf{z}, \mathbf{z}).$$

- On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de $\mathbb{R}^3$. Déterminer la matrice M de f relative à $\mathcal{B}$.**

On a $f(e_1) = f(1, 0, 0) = (0, -2, 0)$, $f(e_2) = f(0, 1, 0) = (2, 4, 0)$ et $f(e_3) = f(0, 0, 1) = (-3, -5, 1)$. On en

déduit : $M = M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- On pose : $f_1 = (-1, 1, 1)$, $f_2 = (1, 1, 0)$ et $f_3 = (1, 0, 0)$. Montrer que la famille $\mathcal{C} = (f_1, f_2, f_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer la matrice N de f relativement à la base $\mathcal{C}$.**

Comme on sait que $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ et que la famille de vecteurs $\mathcal{C}$ a trois vecteurs, il suffit de montrer qu'elle est libre pour que cela soit une base de $\mathbb{R}^3$. Montrons donc qu'elle est libre. Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que : $af_1 + bf_2 + cf_3 = 0_{\mathbb{R}^3}$. La résolution de ce système linéaire donne bien $a = b = c = 0$. Ainsi, la famille $\mathcal{C}$ est bien libre et c'est donc bien une base de $\mathbb{R}^3$.

Pour trouver la matrice de f relativement à la base $\mathcal{C}$, on commence par calculer $f(f_1) = f(-1, 1, 1) = (-1, 1, 1)$, $f(f_2) = f(1, 1, 0) = (2, 2, 0)$ et $f(f_3) = f(1, 0, 0) = (0, -2, 0)$. Il faut ensuite calculer les coordonnées de ces vecteurs, non plus dans la base canonique mais dans la base $\mathcal{C} = (f_1, f_2, f_3)$. On trouve $f(f_1) = f_1$

et $f(f_2) = 2f_2$, donc $M_{\mathcal{C}}(f(f_1)) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $M_{\mathcal{C}}(f(f_2)) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Pour le troisième c'est moins facile : on cherche $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $f(f_3) = af_1 + bf_2 + cf_3$ c'est-à-dire :
 $(0, -2, 0) = af_1 + bf_2 + cf_3$. La résolution donne : $M_{\mathcal{C}}(f(f_1)) = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Ainsi, on obtient : $N = M_{\mathcal{C}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

On remarque que la matrice obtenue est triangulaire supérieure, ce qui simplifie beaucoup de calculs.

3. On appelle matrice de passage d'une base $\mathcal{B}$ dans une base $\mathcal{B}'$ la matrice $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}(Id_{\mathbb{R}^3})$. Déterminer $P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}}$ matrice de passage de la base canonique à la base $\mathcal{C}$.

On cherche la matrice de l'application identité $(x, y, z) \mapsto (x, y, z)$ relativement aux bases $\mathcal{C}$ et $\mathcal{B}$. Autrement dit, il suffit de trouver les coordonnées des vecteurs de la base $\mathcal{C}$ dans la base $\mathcal{B}$. On obtient

$$P = P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

4. Vérifier que : $PNP^{-1} = M$. Retrouver ce résultat sans calcul (remarquer que $P^{-1} = P_{\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}}$).

On calcule tout d'abord P^{-1} à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. On obtient : $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

Puis, en effectuant les deux produits de matrices, on obtient bien :

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

soit $P^{-1}MP = N$.

On retrouve ce résultat facilement en considérant un vecteur u quelconque de matrice de coordonnées X dans $\mathcal{B}$ et X' dans $\mathcal{C}$. Notons $Y = MX$ la matrice des coordonnées de $f(u)$ dans $\mathcal{B}$ et $Y' = NY$ la matrice des coordonnées de $f(u)$ dans $\mathcal{C}$. Par définition de la matrice de passage, on a $X = PX'$ et $Y = PY'$. On en déduit :

$$P^{-1}MPX' = P^{-1}MX = P^{-1}Y = Y' = NX'.$$

Donc pour tout vecteur X' , on a $P^{-1}MPX' = NX'$, donc on a bien $P^{-1}MP = N$.

Exercice 8.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ définie par

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n, f(x_1, \dots, x_n) = (x_1 + \dots + x_n, x_2 + \dots + x_n, \dots, x_n).$$

Montrer que f est bijective et donner l'expression analytique de sa réciproque.

2. En déduire que la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & \dots & \dots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est inversible et donner son inverse.

Correction 8.

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$ définie par

$$\forall (\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) \in \mathbb{R}^n, \mathbf{f}(\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n) = (\mathbf{x}_1 + \dots + \mathbf{x}_n, \mathbf{x}_2 + \dots + \mathbf{x}_n, \dots, \mathbf{x}_n).$$

Montrer que f est bijective et donner l'expression analytique de sa réciproque.

Soit $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. On cherche à montrer qu'il existe un unique $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tel que $f(x_1, \dots, x_n) =$

$(y_1, \dots, y_n)$. On résout donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + \dots + x_n = y_1 \\ x_2 + \dots + x_n = y_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} + x_n = y_{n-1} \\ x_n = y_n \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = y_1 - y_2 \quad \mathbf{L}_1 \leftrightarrow \mathbf{L}_1 - \mathbf{L}_2 \\ x_2 = y_2 - y_3 \quad \mathbf{L}_2 \leftrightarrow \mathbf{L}_2 - \mathbf{L}_3 \\ \vdots \\ x_{n-1} = y_{n-1} - y_n \quad \mathbf{L}_{n-1} \leftrightarrow \mathbf{L}_{n-1} - \mathbf{L}_n \\ x_n = y_n \end{array} \right.$$

On en déduit que f est bijective, et que $f^{-1}(y_1, \dots, y_n) = (y_1 - y_2, y_2 - y_3, \dots, y_{n-1} - y_n, y_n)$.

2. En déduire que la matrice $M = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est inversible et donner son inverse.

La matrice M est la matrice de f dans la base canonique. Comme f est bijective, M est inversible. De plus, M^{-1} est la matrice de f^{-1} dans la base canonique. La question précédente donne donc $M^{-1} =$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 9. Soit $h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par : $h(x, y, z) = (-2x + y + 2z, -x + y + z, -2x + y + 2z)$.

1. Donner la matrice associée à f relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer une base de $\ker h$. Quel est le rang de h ? Donner une base de $\text{Im } h$.
3. Déterminer la matrice de $h^2 = h \circ h$. Quel est le rang de h^2 ? Son noyau? Son image?
4. Calculer h^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Correction 9. Soit $h \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ défini par : $h(x, y, z) = (-2x + y + 2z, -x + y + z, -2x + y + 2z)$.

1. Donner la matrice associée à f relativement à la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Soit (e_1, e_2, e_3) la base canonique de $\mathbb{R}^3$. On calcule $f(1, 0, 0)$, $f(0, 1, 0)$ et $f(0, 0, 1)$, et on met le résultat en

colonnes. On obtient $M_{\mathcal{B}}(h) = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

2. Déterminer une base de $\ker h$. Quel est le rang de h ? Donner une base de $\text{Im } h$.

Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$,

$$(x, y, z) \in \ker h \iff M_{\mathcal{B}}(h) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} -2x + y + 2z = 0 \\ -x + y + z = 0 \\ -2x + y + 2z = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}$$

donc $\ker h = \{(z, 0, z), z \in \mathbb{R}\}$, soit $\ker h = \text{Vect}((1, 0, 1))$.

Ainsi d'après le théorème du rang $\text{rg}(h) = \dim(\mathbb{R}^3) - \dim(\ker(h))$, soit $\text{rg}(h) = 2$.

Or $\text{Im}(h) = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3)) = \text{Vect}((-2, -1, -2), (1, 1, 1), (2, 1, 2)) = \text{Vect}((1, 1, 1), (2, 1, 2))$, donc $((1, 1, 1), (2, 1, 2))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(h)$ à deux éléments, donc c'est une base de $\text{Im}(h)$.

3. Déterminer la matrice de $h^2 = h \circ h$. Quel est le rang de h^2 ? Son noyau? Son image?

$$\text{On a : } M_{\mathcal{B}}(h^2) = (M_{\mathcal{B}}(h))^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc $\text{Im}(h^2) = \text{Vect}((-1, -1, -1), (1, 1, 1), (1, 1, 1))$, soit $\boxed{\text{Im } f = \text{Vect}((1, 1, 1))}$, donc $\boxed{\text{rg}(h^2) = 1}$ et après calculs $\boxed{\ker(h^2) = \text{Vect}((1, 1, 0), (1, 0, 1))}$.

4. Calculer h^n pour $n \in \mathbb{N}$.

$$\text{On a : } M_{\mathcal{B}}(h^3) = M_{\mathcal{B}}(h)M_{\mathcal{B}}(h^2) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Donc $h^3 = h^2$. On montre alors par récurrence que $\boxed{\text{pour tout } n \geq 2, h^n = h^2}$.

Exercice 10. On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par sa matrice relativement à la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}. \text{ On pose } u_1 = (1, -1, 1), u_2 = (1, 0, 0) \text{ et } u_3 = (0, -1, 2). \text{ Montrer que } \mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3) \text{ est}$$

une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f relativement à cette base. Que remarquez-vous?

Correction 10. On note f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par sa matrice relativement à la base

$$\text{canonique : } A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}. \text{ On pose } u_1 = (1, -1, 1), u_2 = (1, 0, 0) \text{ et } u_3 = (0, -1, 2). \text{ Montrer}$$

que $\mathcal{B} = (u_1, u_2, u_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f relativement à cette base. Que remarquez-vous?

On montre que (u_1, u_2, u_3) est une famille libre de 3 éléments dans $\mathbb{R}^3$ de dimension 3, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$.

On calcule alors $f(u_1)$ en calculant $A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. On obtient $f(u_1) = (-1, 1, -1) = -u_1$. De même, on a $f(u_2) =$

$(1, 0, 0) = u_2$ et $f(u_3) = (0, -1, 2) = u_3$. On en déduit que $M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. On remarque que la matrice

de f dans la base $\mathcal{B}$ est diagonale : on dit que f est diagonalisable.

Exercice 11. Soit $M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et f l'application linéaire canoniquement associée à M .

1. Soit $u = (1, 2, -1)$. Montrer que (u) est une base de $\ker f$.
2. Soient $v = (1, 0, -1)$ et $w = (1, -1, 0)$. Calculer $f(v)$ et $f(w)$.
3. Montrer que (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f relativement à cette base.
4. Montrer que $\text{Im } f = \ker(f - \text{Id}_{\mathbb{R}^3})$.

Correction 11. Soit $M = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ l'application linéaire canoniquement associée à M .

1. Soit $u = (1, 2, -1)$. Montrer que (u) est une base de $\ker f$.

On calcule $M \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$, et on obtient $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donc $f(u) = 0_{\mathbb{R}^3}$, i.e. $u \in \ker(f)$. Calculons à présent le rang

de la matrice M à l'aide du pivot de Gauss :

$$rg(M) = rg \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} rg \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + L_2} rg \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2.$$

Ainsi d'après le théorème du rang $rg(f) + \dim(\ker(f)) = \dim(\mathbb{R}^3)$, donc $\dim(\ker(f)) = 3 - rg(M) = 1$. La famille (u) est donc une famille libre à un seul élément dans $\ker(f)$ qui est de dimension 1, donc (u) est une base de $\ker(f)$.

2. Soient $v = (1, 0, -1)$ et $w = (1, -1, 0)$. Calculer $f(v)$ et $f(w)$.

On a : $M \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $M \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc $f(v) = v$ et $f(w) = w$.

3. Montrer que (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de f relativement à cette base.

On a une famille de 3 éléments dans un espace de dimension 3 : il suffit de montrer qu'elle est libre (à faire).

On a donc (u, v, w) est une base de $\mathbb{R}^3$.

4. Montrer que $\text{Im } f = \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$.

D'après la question 2), on a $v = f(v)$, et $w = f(w)$ donc v et w sont dans $\text{Im } f$. De plus, ces 2 vecteurs forment une famille libre (car ils sont non colinéaires) dans un espace de dimension 2 puisque $rg f = 2$: donc (u, v) est une base de $\text{Im } f$.

De plus, on a $f(v) - v = 0_{\mathbb{R}^3}$ et $f(w) - w = 0_{\mathbb{R}^3}$, donc v et w sont dans $\ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$. On a donc $\text{Im } f \subseteq \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$.

Pour montrer l'égalité, il suffit de montrer que ces deux espaces sont de même dimension. On calcule de rang de $f - Id_{\mathbb{R}^3}$, soit celui de $M - I_3$:

$$rg(M - I_3) = rg(2M - 2I_3) = rg \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = rg \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1.$$

Le théorème du rang donne alors $\dim \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3}) = 3 - rg(f - Id_{\mathbb{R}^3}) = 2$. Donc on a bien $\text{Im } f = \ker(f - Id_{\mathbb{R}^3})$.

Applications linéaires et rang

Exercice 12. Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que : $f(e_1) = e_1 - 2e_2 + e_3$, $f(e_2) = -2e_1 + 3e_2 + e_3$ et $f(e_3) = -2e_2 + 6e_3$.

- Écrire la matrice de f relativement à la base $\mathcal{B}$.
- Déterminer le rang de f , une base et la dimension de son noyau, une base de l'image.

Correction 12. Soit E un espace vectoriel de dimension 3 et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ une base de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que : $f(e_1) = e_1 - 2e_2 + e_3$, $f(e_2) = -2e_1 + 3e_2 + e_3$ et $f(e_3) = -2e_2 + 6e_3$.

- Écrire la matrice de f relativement à la base $\mathcal{B}$.

On a déjà les images des vecteurs de $\mathcal{B}$ dans la base $\mathcal{B}$, on obtient donc $Mat_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$.

- Déterminer le rang de f , une base et la dimension de son noyau, une base de l'image.

Calculons le rang de la matrice précédente à l'aide du pivot de Gauss :

$$rg(f) = rg \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} rg \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2} rg \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2.$$

Ainsi d'après le théorème du rang, $\dim(\ker(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \text{rg}(f) = 3 - 2 = 1$, or $u = 4e_1 + 2e_2 - e_3 \in \ker(f)$, donc $\boxed{(u) \text{ est une base de } \ker(f)}$. Nous avons $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), f(e_2), f(e_3))$, or $f(e_1) = e_1 - 2e_2 + e_3$ et $f(e_2) = -2e_1 + 3e_2 + e_3$ constituent une famille libre de $\text{Im}(f)$ qui est de dimension 2, donc $\boxed{(f(e_1), f(e_2)) \text{ est une base de } \text{Im}(f)}$.

Exercice 13. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de f et une base et la dimension de $\text{Im}(f)$ et $\ker(f)$. On note $\mathcal{B}_1$ une base de l'image et $\mathcal{B}_2$ une base du noyau.
2. Démontrer que $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Correction 13. Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base canonique est

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer le rang de f et une base et la dimension de $\text{Im}(f)$ et $\ker(f)$. On note $\mathcal{B}_1$ une base de l'image et $\mathcal{B}_2$ une base du noyau.
2. Démontrer que $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \cup \mathcal{B}_2$ est une base de $\mathbb{R}^3$.
3. Écrire la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.

Exercice 14. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et f l'endomorphisme canoniquement associé à A .

1. Calculer le rang de f . En déduire le noyau et l'image de f .
2. f est-elle bijective? Si oui, déterminer f^{-1} .
3. Déterminer les valeurs de λ pour lesquelles $f - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$ n'est pas injective. Pour chacune de ces valeurs, déterminer $\ker(f - \lambda \text{Id}_{\mathbb{R}^3})$.
4. Déterminer pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(f + \text{Id}_{\mathbb{R}^3})^n$.

Correction 14. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ et f canoniquement associé à A .

1. **Calculer le rang de f . En déduire le noyau et l'image de f .**

Déterminons le rang de f à l'aide du pivot du Gauss sur A :

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(A) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_2 - L_3} \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_1 + L_2} \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = 3.$$

Donc $\dim(\text{Im } f) = 3$ et $\text{Im}(f) \subset \mathbb{R}^3$, donc $\boxed{\text{Im}(f) = \mathbb{R}^3}$ et par le théorème du rang $\dim(\ker f) = \dim(\mathbb{R}^3) - \text{rg}(f) = 3 - 3 = 0$, donc $\boxed{\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}}$.

2. **f est-elle bijective? Si oui, déterminer f^{-1} .**

Comme $\ker(f) = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$, f est injective, et comme f est un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, $\boxed{f \text{ est bijective}}$. De plus, la matrice de f^{-1} est donnée par A^{-1} . Après calcul, on obtient : $A^{-1} =$

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \text{ donc } \boxed{f^{-1}(x, y, z) = \frac{1}{2}(-x + y + z, x - y + z, x + y - z)}.$$

3. Déterminer les valeurs de λ pour lesquelles $f - \lambda Id_{\mathbb{R}^3}$ n'est pas injective. Pour chacune de ces valeurs, déterminer $\ker(f - \lambda Id_{\mathbb{R}^3})$.

- Déterminons les valeurs de λ tel que le rang de $f - \lambda Id$ soit différent de 3 (car alors par le théorème du rang $\dim(\ker(f - \lambda Id)) \geq 1$) :

$$\begin{aligned} \operatorname{rg}(f - \lambda Id) = \operatorname{rg}(A - \lambda I_3) &= \operatorname{rg} \begin{pmatrix} -\lambda & 1 & 1 \\ 1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_3}}{=} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 1 + \lambda & 1 - \lambda^2 \\ 0 & -1 - \lambda & 1 + \lambda \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix} \\ &\stackrel{L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_2}{=} \operatorname{rg} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 + \lambda - \lambda^2 \\ 0 & -1 - \lambda & 1 + \lambda \\ 1 & 1 & -\lambda \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ainsi $\operatorname{rg}(f - \lambda Id) \neq 3$ si et seulement si $-1 - \lambda = 0$ ou $2 + \lambda - \lambda^2 = 0$, c'est-à-dire si et seulement si $\lambda = -1$ ou $\lambda = 2$.

- Calcul de $\ker(f + Id)$: on a $u(x, y, z) \in \ker(f + Id) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x + y + z = 0 \Leftrightarrow x = -y - z$.

Ainsi, on a : $\ker(f + Id) = \{(-y - z, y, z), (y, z) \in \mathbb{R}^2\} = \operatorname{Vect}((-1, 1, 0), (-1, 0, 1))$.

- Calcul de $\ker(f - 2Id)$: on a $u(x, y, z) \in \ker(f - 2Id) \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, soit :

$$\begin{aligned} \begin{cases} -2x + y + z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \\ -2x + y + z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \quad \mathbf{L_2 - L_1} \\ 3y - 3z = 0 \quad \mathbf{L_3 + 2L_1} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ -3y + 3z = 0 \\ 0 = 0 \quad \mathbf{L_3 + L_2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases} \end{aligned}$$

Ainsi, on a : $\ker(f + Id) = \{(z, z, z), z \in \mathbb{R}\} = \operatorname{Vect}((1, 1, 1))$.

4. Déterminer pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(f + Id_{\mathbb{R}^3})^n$.

On a : $M(f + Id) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $(f + Id)^2 = 3(f + Id)$ et on montre par récurrence que pour tout

$n \in \mathbb{N}^*$ on a : $(f + Id)^n = 3^{n-1}(f + Id)$.

Exercices abstraits

Exercice 15. Soit E un espace vectoriel.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $f^3 - 3f - 2Id_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Prouver que f est un automorphisme de E et exprimer f^{-1} en fonction de f .
2. Soit g un endomorphisme de E tel que : $g^3 - g^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et tel que $g \neq Id_E$. Montrer que g n'est pas bijectif.

Correction 15. Soit E un espace vectoriel.

1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que : $f^3 - 3f - 2Id_E = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Prouver que f est un automorphisme de E et exprimer f^{-1} en fonction de f .

On a : $f^3 - 3f - 2Id_E = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow f^3 - 3f = 2Id_E \Leftrightarrow \frac{1}{2}(f^2 - 3Id_E) \circ f = Id_E$. On a donc trouvé une application g vérifiant $g \circ f = Id_E$: f est un automorphisme de E , et on a : $f^{-1} = \frac{1}{2}(f^2 - 3Id_E)$.

2. Soit g un endomorphisme de E tel que : $g^3 - g^2 = 0_{\mathcal{L}(E)}$ et tel que $g \neq Id_E$. Montrer que g n'est pas bijectif.

On a : $g^3 - g^2 = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow g^2 \circ (g - Id_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Raisonnons par l'absurde : supposons que g est bijective. On a alors $g^{-1} \circ g^{-1} \circ g^2 \circ (g - Id_E) = 0_{\mathcal{L}(E)}$, soit $g = Id_E$. Ceci n'est pas possible d'après l'énoncé. On a donc montré que g n'est pas bijectif.

Exercice 16. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E .

1. Montrer que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$ et $\ker f \subset \ker(g \circ f)$.
2. Montrer que : $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow \text{Im } f \subset \ker g$.

Correction 16. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E .

1. Montrer que $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$ et $\ker f \subset \ker(g \circ f)$.

Soit $v \in \text{Im}(g \circ f)$: il existe $u \in E$ tel que $v = g \circ f(u)$, donc $v = g(f(u))$ avec $f(u) \in E$ car $f \in \mathcal{L}(E)$. On a donc $v \in \text{Im } g$, et donc $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im } g$.

Soit $u \in \ker f$: on a alors $f(u) = 0_E$. Donc $g \circ f(u) = g(0_E) = 0_E$ car $f \in \mathcal{L}(E)$. On a donc $u \in \ker(g \circ f)$, soit $\ker f \subset \ker(g \circ f)$.

2. Montrer que : $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow \text{Im } f \subset \ker g$.

On raisonne par double implication :

- Montrons que $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \Rightarrow \text{Im } f \subset \ker g$.

On suppose $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Soit $v \in \text{Im } f$, montrons que $v \in \ker g$. On a $v \in \text{Im } f$, donc il existe $u \in E$ tel que $v = f(u)$, donc $g(v) = g \circ f(u) = 0_E$ car $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$. Donc $v \in \ker g$, et donc $\text{Im } f \subset \ker g$.

- Montrons que $\text{Im } f \subset \ker g \Rightarrow g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

On suppose $\text{Im } f \subset \ker g$. On a alors, pour tout $u \in E$: $g \circ f(u) = 0_E$, car $f(u) \in \text{Im } f$, et $\text{Im } f \subset \ker g$, donc $f(u) \in \ker g$. Donc $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

On a donc bien $g \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)} \Leftrightarrow \text{Im } f \subset \ker g$.

Exercice 17. Soient E et F deux espaces vectoriels, soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $(x_1, \dots, x_r)$ une famille de vecteurs de E . Montrer que

1. Si $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est libre, alors $(x_1, \dots, x_r)$ est libre.
2. Si $(x_1, \dots, x_r)$ est libre et f injective, alors $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est libre.
3. Si $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille génératrice de E et f surjective, alors $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est une famille génératrice de F .
4. Si $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est une famille génératrice de F et f injective alors $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille génératrice de E .

5. f est bijective si et seulement si l'image de toute base de E par f est une base de F .

Correction 17. Soient E et F deux espaces vectoriels, soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et soit $(x_1, \dots, x_r)$ une famille de vecteurs de E . Montrer que :

1. Si $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est libre, alors $(x_1, \dots, x_r)$ est libre.

Raisonnons par contraposée : on suppose que $(x_1, \dots, x_r)$ est liée. Alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r$ non tous nuls tels que $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r = 0_E$. Comme $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on en déduit : $\lambda_1 f(u_1) + \dots + \lambda_r f(u_r) = 0_F$, donc la famille $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est liée.

On a donc montré par contraposée que $\boxed{(f(x_1), \dots, f(x_r)) \text{ libre} \Rightarrow (x_1, \dots, x_r) \text{ libre}}.$

2. Si $(x_1, \dots, x_r)$ est libre et f injective, alors $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est libre.

Raisonnons par l'absurde : on suppose que $(x_1, \dots, x_r)$ est libre et f injective, et que $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est liée. Il existe alors $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r$ non tous nuls tels que $\lambda_1 f(u_1) + \dots + \lambda_r f(u_r) = 0_F$. Comme $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a alors $f(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r) = 0_F$. Or f est injective, donc nécessairement $\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r = 0_E$. Mais ceci est impossible puisque $(x_1, \dots, x_r)$ est libre.

On a donc montré par l'absurde que $\boxed{((x_1, \dots, x_r) \text{ libre et } f \text{ injective}) \Rightarrow (f(x_1), \dots, f(x_r)) \text{ libre}}.$

3. Si $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille génératrice de E et f surjective, alors $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est une famille génératrice de F .

Supposons que $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille génératrice de E et f surjective. Comme f est surjective, pour tout $v \in F$, il existe $u \in E$ tel que $v = f(u)$. Or $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille génératrice de E , donc il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r$ tels que $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r$. Comme $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a alors : $v = \lambda_1 f(u_1) + \dots + \lambda_r f(u_r)$, donc v s'exprime comme combinaison linéaire de $(f(x_1), \dots, f(x_r))$. On a donc

$\boxed{(f(x_1), \dots, f(x_r)) \text{ est une famille génératrice de } F}.$

4. Si $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est une famille génératrice de F et f injective alors $(x_1, \dots, x_r)$ est une famille génératrice de E .

Supposons $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est une famille génératrice de F et f injective. Soit $u \in E$, on a alors $f(u) \in F$. Or $(f(x_1), \dots, f(x_r))$ est une famille génératrice de F , donc il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_r) \in \mathbb{K}^r$ tels que $f(u) = \lambda_1 f(u_1) + \dots + \lambda_r f(u_r)$. Or $f \in \mathcal{L}(E, F)$, donc $f(u) = f(\lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r)$. De plus, f est injective, donc on a nécessairement $u = \lambda_1 u_1 + \dots + \lambda_r u_r$, donc u s'exprime comme combinaison linéaire de $(x_1, \dots, x_r)$. On a donc

$\boxed{(x_1, \dots, x_r) \text{ est une famille génératrice de } E}.$

5. f est bijective si et seulement si l'image de toute base de E par f est une base de F .

On raisonne par double implication :

- On suppose que f est bijective. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Montrons que $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F . Comme f est injective, d'après la question 2) on a $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ qui est une famille libre de F . De plus, comme f est surjective, d'après la question 3) on a $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ qui est une famille génératrice de F . Donc $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .
- On suppose que l'image de toute base de E par f est une base de F . Montrons que f est bijective.
 - ★ On a alors nécessairement f surjective, puisque pour toute base $(e_1, \dots, e_n)$ de E , $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F . Donc pour tout $v \in F$, il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ tels que $v = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n)$. Comme $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a alors $v = f(\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n)$, donc $v \in \text{Im } f$. Donc f est surjective.
 - ★ Montrons que f est injective. Raisonnons par l'absurde : on suppose que f n'est pas injective. Il existe $u \neq 0_E$ tel que $f(u) = 0_F$. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Il existe alors $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ non tous nuls tels que $u = \lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n$. Comme $f \in \mathcal{L}(E, F)$, on a alors $f(u) = \lambda_1 f(e_1) + \dots + \lambda_n f(e_n) = 0_F$, ce qui est impossible puisque par hypothèse, $(f(e_1), \dots, f(e_n))$ est une base de F .

On a donc montré que $\boxed{f \text{ est bijective si et seulement si l'image de toute base de } E \text{ par } f \text{ est une base de } F}.$

Exercice 18. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E tels que $g \circ f = f \circ g$. Montrer que $\ker f$ et $\text{Im } f$ sont stables par g .

Correction 18. Soient f et g deux endomorphismes d'un espace vectoriel E tels que $g \circ f = f \circ g$. Montrer que $\ker f$ et $\operatorname{Im} f$ sont stables par g .

Soit $u \in \ker(f)$, montrons que $g(u) \in \ker(f)$: $f(g(u)) = g(f(u)) = g(0_E) = 0_E$. Donc $g(\ker(f)) \subset \ker(f)$, et $\ker(f)$ est stable par g .

Soit $u \in \operatorname{Im}(f)$ alors il existe $v \in E$ tel que $f(v) = u$. Montrons que $g(u) \in \operatorname{Im}(f)$: $g(u) = g(f(v)) = f(g(v)) \in \operatorname{Im}(f)$. Donc $g(\operatorname{Im}(f)) \subset \operatorname{Im}(f)$, et $\operatorname{Im}(f)$ est stable par g .

Exercice 19. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, on a : $\operatorname{Im}(\lambda f) = \operatorname{Im} f$ et $\ker(\lambda f) = \ker f$.

Correction 19. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer que, pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, on a : $\operatorname{Im}(\lambda f) = \operatorname{Im} f$ et $\ker(\lambda f) = \ker f$.
On a :

$$\begin{aligned} v \in \operatorname{Im}(f) &\Leftrightarrow \exists u \in E \text{ tel que } v = f(u) \\ &\Leftrightarrow \exists u' \in E \text{ tel que } v = f(\lambda u') \quad \text{en prenant } u' = \frac{u}{\lambda} \ (\lambda \neq 0) \\ &\Leftrightarrow \exists u' \in E \text{ tel que } v = \lambda f(u') \quad \text{car } f \text{ est linéaire} \\ &\Leftrightarrow v \in \operatorname{Im}(\lambda f). \end{aligned}$$

Donc on a $\operatorname{Im}(\lambda f) = \operatorname{Im} f$.

De même, on a :

$$\begin{aligned} v \in \ker(\lambda f) &\Leftrightarrow \lambda f(u) = 0_F \\ &\Leftrightarrow f(u) = 0_F \quad \text{car } \lambda \neq 0 \\ &\Leftrightarrow v \in \ker(f). \end{aligned}$$

Donc $\ker(\lambda f) = \ker f$.

Exercice 20. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose $f \circ f = f^2$. Montrer que

$$\ker(f^2) = \ker f \Leftrightarrow \ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}.$$

Correction 20. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. On pose $f \circ f = f^2$. Montrer que : $\ker(f^2) = \ker f \Leftrightarrow \ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$.
On raisonne par double implication :

- On suppose que $\ker(f^2) = \ker f$. Soit $v \in \ker f \cap \operatorname{Im} f$. Il existe alors $u \in E$ tel que $v = f(u)$. De plus, $f(v) = 0_E$, donc $f^2(u) = 0_E$, soit $u \in \ker(f^2)$. Or $\ker(f^2) = \ker f$, donc $u \in \ker f$. On a donc $f(u) = 0_E$, soit $v = 0_E$. Donc $\ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$.
- On suppose $\ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$. Montrons que $\ker(f^2) = \ker f$ par double inclusion.
 - ★ On a toujours $\ker f \subset \ker(f^2)$. En effet, soit $u \in \ker f$, on a alors $f(u) = 0_E$, donc $f^2(u) = f(0_E) = 0_E$, donc $u \in \ker(f^2)$.
 - ★ Montrons que $\ker(f^2) \subset \ker f$. Soit $u \in \ker(f^2)$. On a alors $f^2(u) = 0_E$, soit $f(f(u)) = 0_E$. Soit $v = f(u)$. On a alors $v \in \operatorname{Im} f$, et de plus $f(v) = 0_E$ donc $v \in \ker f$. On a donc $v = 0_E$ car $\ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$, et donc $f(u) = 0_E$, soit $u \in \ker f$.

On a donc bien $\ker(f^2) = \ker f \Leftrightarrow \ker f \cap \operatorname{Im} f = \{0_E\}$.

Exercice 21. Soit $E = \mathbb{R}^n$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que, pour tout $u \in E$, la famille $(u, f(u))$ soit liée.

1. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $f(e_i) = \lambda e_i$. (On pourra considérer $e_1 + e_i$).
2. Montrer que f est soit identiquement nulle, soit une homothétie vectorielle.

Correction 21. Soit $E = \mathbb{R}^n$ et soit $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que, pour tout $u \in E$, la famille $(u, f(u))$ soit liée.

1. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Montrer qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_i) = \lambda e_i$. (On pourra considérer $e_1 + e_i$).

On sait que pour tout i , la famille $(e_i, f(e_i))$ est liée, donc il existe $\lambda_i \in \mathbb{R}$ tel que $f(e_i) = \lambda_i e_i$. Attention que ce n'est pas exactement ce qu'il faut montrer ! Dans l'énoncé, le λ est défini en premier, et ne doit donc pas dépendre de i : il faut montrer que λ_i ne dépend pas de i .

On a $f(e_1 + e_i) = f(e_1) + f(e_i) = \lambda_1 e_1 + \lambda_i e_i$. D'autre part, on sait que la famille $(e_1 + e_i, f(e_1 + e_i))$ est liée, donc il existe μ_i tel que $f(e_1 + e_i) = \mu_i(e_1 + e_i)$. On en déduit que $\lambda_1 e_1 + \lambda_i e_i = \mu_i(e_1 + e_i)$, soit que $(\lambda_1 - \mu_i)e_1 + (\lambda_i - \mu_i)e_i = 0_E$. Or la famille (e_1, e_i) est libre car $(e_1, \dots, e_n)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^n$, donc on a $\lambda_1 = \mu_i$ et $\lambda_i = \mu_i$ soit finalement $\lambda_1 = \lambda_i$: λ_i ne dépend pas de i .

On a donc bien montré qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, f(e_i) = \lambda e_i$.

2. Montrer que f est soit identiquement nulle, soit une homothétie vectorielle.

On a donc montré que la matrice de f dans la base canonique est donnée par $M(f) = \lambda I_n$. On a donc, pour tout $u \in E$, $f(u) = \lambda u$, donc f est soit identiquement nulle (si $\lambda = 0$), soit une homothétie vectorielle.

Exercice 22. Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$. On suppose que $f^3 = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$ et $f^2 \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$.

1. Montrer qu'il existe un vecteur $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $(u, f(u), f^2(u))$ soit une famille libre de $\mathbb{R}^3$.
2. Donner la matrice de f dans cette base.

Correction 22. Soit f un endomorphisme de $\mathbb{R}^3$. On suppose que $f^3 = 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$ et $f^2 \neq 0_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^3)}$.

1. Montrer qu'il existe un vecteur $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $(u, f(u), f^2(u))$ soit une famille libre de $\mathbb{R}^3$.

Soit $u \in E$ tel que $f^2(u) \neq 0_E$. Montrons que $(u, f(u), f^2(u))$ est une famille libre : soient $(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \in \mathbb{R}^3$ tels que :

$$\begin{aligned} \lambda_1 u + \lambda_2 f(u) + \lambda_3 f^2(u) &= 0_E \\ \Rightarrow f(\lambda_1 u + \lambda_2 f(u) + \lambda_3 f^2(u)) &= f(0_E) \\ \Rightarrow \lambda_1 f(u) + \lambda_2 f^2(u) &= 0_E && \text{car } f \in \mathcal{L}(E) \text{ et } f^3(u) = 0_E \\ \Rightarrow f(\lambda_1 f(u) + \lambda_2 f^2(u)) &= f(0_E) \\ \Rightarrow \lambda_1 f^2(u) &= 0_E && \text{car } f \in \mathcal{L}(E) \text{ et } f^3(u) = 0_E \end{aligned}$$

Or on a $f^2(u) \neq 0$, donc $\lambda_1 = 0$ on en déduit que $\lambda_2 f^2(u) = 0_E$, et pour la même raison $\lambda_2 = 0$, et finalement $\lambda_3 f^2(u) = 0_E$ et donc $\lambda_3 = 0$. Donc il existe un vecteur $u \in \mathbb{R}^3$ tel que $(u, f(u), f^2(u))$ soit une famille libre.

2. Donner la matrice de f dans cette base.

On sait que $(u, f(u), f^2(u))$ est une famille libre de 3 éléments dans $\mathbb{R}^3$ de dimension 3 : c'est donc une base de $\mathbb{R}^3$.

On a de plus : $f(u) = 0 \times u + 1 \times f(u) + 0 \times f^2(u)$, $f(f(u)) = 0 \times u + 0 \times f(u) + 1 \times f^2(u)$, et $f(f^2(u)) = 0_E$,

donc la matrice dans cette base est donnée par $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Espaces vectoriels généraux

Exercice 23 (Equation dans $\mathcal{L}(E)$). Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel non réduit à son vecteur nul. On s'intéresse aux endomorphismes f de E vérifiant la relation

$$f^2 = 3f - 2\text{Id}_E. \quad (*)$$

Un exemple On définit l'application :

$$g \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^2 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y) & \mapsto & (3x + 2y, -x) \end{array} \right.$$

1. Montrer que g est un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer $g \circ g$ et vérifier que g est solution de $(*)$
3. Déterminer $F = \ker(g - \text{Id}_{\mathbb{R}^2})$ et $G = \ker(g - 2\text{Id}_{\mathbb{R}^2})$ et donner une base de F et une base de G .
4. Montrer que $F \cap G = \{0\}$
5. Soit $u = (1, -1)$ et $v = (-2, 1)$ Montrer que $B = (u, v)$ est une base de $\mathbb{R}^2$.
6. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Exprimer (x, y) comme combinaison linéaire de u et v .
7. Calculer $g^n(u)$ et $g^n(v)$.
8. Donner finalement l'expression de $g^n(x, y)$ en fonction de x et y .

Etude générale On se place à nouveau dans le cas général et on s'intéresse à l'équation $(*)$.

1. Montrer que si f vérifie $(*)$ alors f est bijective et exprimer f^{-1} comme combinaison linéaire de f et de Id_E .
2. Déterminer les solutions de $(*)$ de la forme λId_E où $\lambda \in \mathbb{R}$.
3. L'ensemble des endomorphismes vérifiant $(*)$ est-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$, espace des endomorphismes de E ?

Etude des puissance de f On suppose dans la suite que f est une solution de $(*)$ et que f n'est pas de la forme λId_E .

1. Montrer que (f, Id_E) est une famille libre de $\mathcal{L}(E)$
2. (a) Exprimer f^3 et f^4 comme combinaison linéaire de Id_E et f .
(b) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, f^n peut s'écrire sous la forme $f^n = a_n f + b_n \text{Id}_E$ avec $(a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2$
(c) Justifier que dans l'écriture précédente, le couple (a_n, b_n) est unique.
3. (a) Montrer que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1} = 0$
(b) En déduire une expression de a_n ne faisant intervenir que n .
(c) Calculer alors b_n .

Correction 23. 1. g est une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$, il suffit donc de vérifier que g est linéaire. Pour cela on considère $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2, (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2, \lambda \in \mathbb{R}$ et

$$\begin{aligned}
 g((x_1, y_1) + \lambda(x_2, y_2)) &= g(x_1 + \lambda x_2, y_1 + \lambda y_2) \\
 &= (3(x_1 + \lambda x_2) + 2(y_1 + \lambda y_2), -(x_1 + \lambda x_2)) \\
 &= (3x_1 + 2y_1 + \lambda(3x_2 + 2y_2), -x_1 - \lambda x_2) \\
 &= (3x_1 + 2y_1, -x_1) + \lambda(3x_2 + 2y_2, -x_2) \\
 &= g(x_1, y_1) + \lambda g(x_2, y_2)
 \end{aligned}$$

Ainsi g est linéaire,

g est donc un endomorphisme de $\mathbb{R}^2$

2. Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$\begin{aligned}
 g \circ g(x, y) &= g(3x + 2y, -x) \\
 &= (3(3x + 2y) + 2(-x), -(3x + 2y)) \\
 &= (7x + 6y, -3x - 2y) \\
 &= (9x + 6y, -3x) + (-2x, -2y) \\
 &= 3(3x + 2y, -x) - 2(x, y) \\
 &= 3g(x, y) - 2\text{Id}(x, y)
 \end{aligned}$$

On a bien $g^2 = 3g - 2\text{Id}$

3.

$$\begin{aligned} F &= \ker(g - \text{Id}) \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) - (x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (2x + 2y, -x - y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 2x + 2y = 0 \text{ et } x + y = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -y\} \\ &= \{(-y, y) \mid y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-1, 1) \mid y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((-1, 1)) \end{aligned}$$

Ainsi F est un sev de $\mathbb{R}^2$ de dimension 1, et $(-1, 1)$ est une base de F

4.

$$\begin{aligned} G &= \ker(g - 2\text{Id}) \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) - 2(x, y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x + 2y, -x - 2y) = (0, 0)\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 0 \text{ et } -x - 2y = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 0\} \\ &= \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x = -2y\} \\ &= \{(-2y, y) \mid y \in \mathbb{R}\} \\ &= \{y(-2, 1) \mid y \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{Vect}((-2, 1)) \end{aligned}$$

Ainsi G est un sev de $\mathbb{R}^2$ de dimension 1, et $(-2, 1)$ est une base de G

5. Comme F et G sont des espaces vectoriels, $0 \in F$ et $0 \in G$ donc, $\{(0, 0)\} \subset F \cap G$.

Soit $u \in F \cap G$, comme $u \in F$ on a $g(u) - u = 0$ et donc $g(u) = u$. Comme $u \in G$ on a $g(u) - 2u = 0$ donc $g(u) = 2u$. Ainsi $u = 2u$ et donc $u = 0$. On a donc $F \cap G \subset \{(0, 0)\}$

Par double inclusion $F \cap G = \{(0, 0)\}$

6. u et v ne sont pas proportionnels et forment donc une famille libre. Comme $\text{Card}((u, v)) = 2 = \dim(\mathbb{R}^2)$, (u, v) est aussi une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.

(u, v) est une base de $\mathbb{R}^2$

7. On cherche $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\lambda u + \mu v = (x, y)$$

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \lambda - 2\mu = x \\ -\lambda + \mu = y \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda - 2\mu = x \\ -\mu = y + x \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda = -x - 2y \\ \mu = -y - x \end{cases}$$

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ on a $(-x - 2y)u + (-y - x)v = (x, y)$

8. Prouvons par récurrence la proposition $P(n)$: " $g^n(u) = u$ et $g^n(v) = 2^n v$ "

Initialisation $g(u) = u$ et $g(v) = 2v$ car $u \in F$ et $v \in G$. donc $P(1)$ est vraie.

Hérédité On suppose qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $P(n)$ soit vraie. On a alors par HR, $g^n(u) = u$ et $g^n(v) = 2^n v$ donc

$$g^{n+1}(u) = g(g^n(u)) = g(u) = u$$

et

$$g^{n+1}(v) = g(g^n(v)) = g(2^n v) = 2^n g(v) = 2^{n+1} v$$

Ainsi la propriété P est héréditaire,

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $g^n(u) = u$ et $g^n(v) = 2^n v$

9. D'après la question 7 :

$$g^n(x, y) = g^n((-x - 2y)u + (-y - z)v) = (-x - 2y)g^n(u) + (-y - z)g^n(v)$$

D'après la question 8, on a donc

$$g^n(x, y) = (-x - 2y)u + (-x - y)2^n v$$

Ainsi

$$\begin{aligned} g^n(x, y) &= (-x - 2y)(1, -1) + (-2^n x - 2^n y)(-2, 1) \\ &= (-x - 2y + 2^{n+1}x + 2^{n+1}y, x + 2y - 2^n x - 2^n y) \end{aligned}$$

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a :

$$g^n(x, y) = ((-1 + 2^{n+1})x + (-2 + 2^{n+1})y, (1 - 2^n)x + (2 - 2^n)y)$$

10. La matrice de g dans la base canonique est la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

D'après la question précédente, la matrice de g^n est

$$A^n = \begin{pmatrix} -1 + 2^{n+1} & -2 + 2^{n+1} \\ 1 - 2^n & 2 - 2^n \end{pmatrix}$$

B - Cas général.

1. Si f vérifie $(*)$ on a $f^2 = 3f - 2\text{Id}_E$ donc $-f^2 + 3f = 2\text{Id}_E$ soit encore

$$f \circ \frac{1}{2}(-f + 3\text{Id}) = \text{Id}_E$$

$$f \text{ est bijective et } f^{-1} = \frac{1}{2}(-f + 3\text{Id})$$

2. Soit $f = \lambda \text{Id}_E$ une solution de $(*)$ on a alors $f^2 = \lambda^2 \text{Id}_E$ et donc

$$\lambda^2 \text{Id}_E = 3\lambda \text{Id}_E - 2\text{Id}_E$$

Donc

$$(\lambda^2 - 3\lambda + 2) \text{Id}_E = 0$$

Comme Id_E n'est pas l'application nulle, on a $(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0$ ainsi

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$$

Finalement $\lambda \in \{1, 2\}$

Les seules solutions de (*) de la forme λId_E sont Id_E et 2Id_E

3. (a) Soit f solution de (*) on a donc $f^2 = 3f - 2\text{Id}_E$, en composant par f on obtient

$$f^3 = 3f^2 - 2f$$

Or $f^2 = 3f - 2\text{Id}_E$ donc

$$\begin{aligned} f^3 &= 3(3f - 2\text{Id}_E) - 2f \\ &= 7f - 6\text{Id}_E \end{aligned}$$

$$f^3 = 7f - 6\text{Id}_E$$

- (b) Montrons la propriété par récurrence.

Pour $n = 1$, $f^1 = f$ donc $a_1 = 1$ et $b_1 = 0$ satisfont la condition demandée.

Supposons donc qu'il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $P(n)$ soit vraie. Il existe donc (a_n, b_n) tel que $f^n = a_n f + b_n \text{Id}_E$
En composant par f on obtient

$$f^{n+1} = a_n f^2 + b_n f$$

Or $f^2 = 3f - 2\text{Id}_E$ donc

$$\begin{aligned} f^{n+1} &= a_n(3f - 2\text{Id}_E) + b_n f \\ &= (3a_n + b_n)f - 2a_n \text{Id}_E \\ &= a_{n+1}f + b_{n+1} \text{Id}_E \end{aligned}$$

avec $a_{n+1} = 3a_n + b_n$ et $b_{n+1} = -2a_n$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe (a_n, b_n) tel que $f^n = a_n f + b_n \text{Id}_E$

4. (a) D'après la question précédente $b_{n+1} = -2a_n$ donc $b_n = -2a_{n+1}$. En remettant dans l'équation $a_{n+1} = 3a_n + b_n$, on obtient

$$a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} - 3a_n + 2a_{n-1} = 0$$

- (b) On reconnaît une suite récurrente linéaire d'ordre 2 à coefficients constants. Son équation caractéristique est $X^2 - 3X + 2 = 0$ dont les racines sont 1 et 2.

Ainsi il existe $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$a_n = \alpha + \beta 2^n$$

D'après l'initialisation de la récurrence on sait que $a_0 = 0$ et $a_1 = 1$, donc $\alpha + \beta = 0$ et $\alpha + 2\beta = 1$.
Tout calcul fait, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = -1 + 2^n$$

- (c) On sait que $b_n = -2a_{n+1}$ donc

$$b_n = -1 + 2^{n+1}$$

Exercice 24. On note $E = \mathbb{R}_2[X]$ et on considère l'application

$$u : E \longrightarrow E, \quad P \longmapsto P(X+1) - P(X).$$

1. Montrer que u est un endomorphisme de E .
2. Calculer $u(1)$, $u(X)$ et $u(X^2)$.
3. Déterminer $\ker(u)$.
4. Déterminer $\text{Im}(u)$.
5. L'application u est-elle injective ? surjective ?

Correction 24. 1. Soient $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Comme P est de degré au plus 2, le polynôme $P(X+1) - P(X)$ est de degré au plus 1, donc appartient à E .

De plus,

$$u(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q)(X+1) - (\lambda P + Q)(X) = \lambda u(P) + u(Q).$$

Ainsi u est linéaire de E dans E .

u est un endomorphisme de E .

2. On calcule :

$$u(1) = 1 - 1 = 0, \quad u(X) = (X+1) - X = 1,$$

et

$$u(X^2) = (X+1)^2 - X^2 = 2X + 1.$$

3. Soit $P = aX^2 + bX + c \in E$. Alors

$$\begin{aligned} u(P) &= a(X+1)^2 + b(X+1) + c - (aX^2 + bX + c) \\ &= 2aX + a + b. \end{aligned}$$

Donc $P \in \ker(u)$ si et seulement si

$$2a = 0 \quad \text{et} \quad a + b = 0.$$

Ainsi $a = 0$ et $b = 0$, tandis que c est quelconque.

$$\ker(u) = \mathbb{R} \cdot 1.$$

4. D'après le calcul précédent,

$$\text{Im}(u) = \{2aX + a + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Soit $\alpha X + \beta \in \mathbb{R}_1[X]$. En prenant $a = \frac{\alpha}{2}$ et $b = \beta - \frac{\alpha}{2}$, on obtient

$$\alpha X + \beta = 2aX + a + b.$$

Donc

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}_1[X].$$

$$\text{Im}(u) = \mathbb{R}_1[X].$$

5. Comme $\ker(u) = \mathbb{R} \cdot 1 \neq \{0\}$, l'application u n'est pas injective.
De plus, $\text{Im}(u) = \mathbb{R}_1[X] \neq \mathbb{R}_2[X] = E$, donc u n'est pas surjective.

u n'est ni injective ni surjective.

Exercice 25. Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$. On considère l'application

$$v : E \longrightarrow E, \quad P \longmapsto XP'(X) - P(X).$$

1. Montrer que v est un endomorphisme de E .

2. Pour tout $P = aX^2 + bX + c \in E$, exprimer $v(P)$ en fonction de a , b et c .
3. Donner une base de $\ker(v)$ et une base de $\text{Im}(v)$.

Correction 25. 1. Soit $P \in E$. Alors $P' \in \mathbb{R}_1[X]$, donc $XP'(X) \in \mathbb{R}_2[X]$. Ainsi $v(P) \in E$.
Soient $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. On a

$$v(\lambda P + Q) = X(\lambda P + Q)' - (\lambda P + Q) = \lambda v(P) + v(Q).$$

v est un endomorphisme de E .

2. Soit $P = aX^2 + bX + c \in E$. Alors $P' = 2aX + b$, donc

$$\begin{aligned} v(P) &= X(2aX + b) - (aX^2 + bX + c) \\ &= 2aX^2 + bX - aX^2 - bX - c \\ &= aX^2 - c. \end{aligned}$$

$$v(aX^2 + bX + c) = aX^2 - c.$$

3. Soit $P = aX^2 + bX + c \in E$. Alors $P \in \ker(v)$ si et seulement si

$$aX^2 - c = 0.$$

Donc $a = 0$ et $c = 0$, tandis que b est quelconque.

$$\ker(v) = \mathbb{R} \cdot X.$$

4. D'après la question précédente,

$$\text{Im}(v) = \{aX^2 - c \mid a, c \in \mathbb{R}\}.$$

Ainsi

$$\text{Im}(v) = \{\alpha X^2 + \beta \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}.$$

$$\text{Im}(v) = \text{Vect}(1, X^2).$$

5. Une base de $\ker(v)$ est

$$(X).$$

Une base de $\text{Im}(v)$ est

$$(1, X^2).$$

$$(X) \text{ est une base de } \ker(v) \text{ et } (1, X^2) \text{ est une base de } \text{Im}(v).$$

Exercice 26. On note E l'espace vectoriel des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Pour toute fonction $f \in E$, on définit

$$T(f) : x \longmapsto \int_x^{x+1} f(t) dt.$$

1. Montrer que T est un endomorphisme de E .
2. Montrer que, si $f \in \ker(T)$, alors pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_x^{x+1} f(t) dt = 0.$$

3. Montrer que, si $f \in \ker(T)$, alors f est périodique de période 1.

4. La réciproque est-elle vraie ?
5. L'endomorphisme T est-il injectif ?

Correction 26. 1. Soit $f \in E$. La fonction f est continue sur $\mathbb{R}$, donc la fonction

$$x \mapsto \int_x^{x+1} f(t) dt$$

est continue sur $\mathbb{R}$. Ainsi $T(f) \in E$.

Soient $f, h \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} T(\lambda f + h)(x) &= \int_x^{x+1} (\lambda f(t) + h(t)) dt \\ &= \lambda \int_x^{x+1} f(t) dt + \int_x^{x+1} h(t) dt \\ &= \lambda T(f)(x) + T(h)(x). \end{aligned}$$

Donc $T(\lambda f + h) = \lambda T(f) + T(h)$.

T est un endomorphisme de E .

2. Soit $f \in \ker(T)$. Par définition du noyau,

$$T(f) = 0.$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_x^{x+1} f(t) dt = 0.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\int_x^{x+1} f(t) dt = 0$.

3. Soit $f \in \ker(T)$. D'après la question précédente, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_x^{x+1} f(t) dt = 0.$$

Posons

$$F : x \mapsto \int_x^{x+1} f(t) dt.$$

La fonction F est nulle sur $\mathbb{R}$, donc $F' = 0$ sur $\mathbb{R}$. Or, par le théorème fondamental de l'analyse, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$F'(x) = f(x+1) - f(x).$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+1) - f(x) = 0.$$

Donc, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x+1) = f(x).$$

f est périodique de période 1.

4. La réciproque est fausse. En effet, la fonction constante $f : x \mapsto 1$ est périodique de période 1, mais, pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$T(f)(x) = \int_x^{x+1} 1 dt = 1 \neq 0.$$

Donc $f \notin \ker(T)$.

Toute fonction périodique de période 1 n'appartient pas nécessairement à $\ker(T)$.

5. L'application T n'est pas injective. En effet, la fonction

$$f : x \mapsto \sin(2\pi x)$$

est continue, non nulle, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\int_x^{x+1} \sin(2\pi t) dt = 0.$$

Donc $f \in \ker(T)$ et $f \neq 0$.

T n'est pas injectif.

Exercice 27. Soit $E = \mathbb{R}_2[X]$ et soit

$$\mathcal{B} = (1, X, X^2)$$

la base canonique de E . On considère l'application

$$f : E \longrightarrow E, \quad P \longmapsto P + P'.$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de E .
2. Calculer $f(1)$, $f(X)$ et $f(X^2)$.
3. Donner la matrice de f dans la base $\mathcal{B}$.
4. Déterminer $\ker(f)$.
5. Montrer que f est un automorphisme de E .

Correction 27. 1. Soit $P \in E$. Comme $P \in \mathbb{R}_2[X]$, on a $P' \in \mathbb{R}_1[X] \subset E$, donc $P + P' \in E$.
Soient $P, Q \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$f(\lambda P + Q) = (\lambda P + Q) + (\lambda P + Q)' = \lambda f(P) + f(Q).$$

f est un endomorphisme de E .

2. On calcule :

$$f(1) = 1, \quad f(X) = X + 1, \quad f(X^2) = X^2 + 2X.$$

3. Dans la base $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$, les colonnes de la matrice de f sont les coordonnées de $f(1)$, $f(X)$ et $f(X^2)$.
Donc

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Soit $P = aX^2 + bX + c \in E$. Alors

$$\begin{aligned} f(P) &= P + P' \\ &= aX^2 + bX + c + 2aX + b \\ &= aX^2 + (b + 2a)X + (c + b). \end{aligned}$$

Donc $P \in \ker(f)$ si et seulement si

$$a = 0, \quad b + 2a = 0, \quad c + b = 0.$$

Ainsi $a = 0$, $b = 0$ et $c = 0$.

$$\ker(f) = \{0\}.$$

5. Comme $\ker(f) = \{0\}$, l'application f est injective. Soit $Q = \alpha X^2 + \beta X + \gamma \in E$. Cherchons $P = aX^2 + bX + c \in E$ tel que $f(P) = Q$. On doit avoir

$$a = \alpha, \quad b + 2a = \beta, \quad c + b = \gamma.$$

Donc

$$a = \alpha, \quad b = \beta - 2\alpha, \quad c = \gamma - \beta + 2\alpha.$$

Ainsi, pour tout $Q \in E$, il existe $P \in E$ tel que $f(P) = Q$. Donc f est surjective.

$$f \text{ est un automorphisme de } E.$$

Exercice 28. Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_n$ des réels deux à deux distincts.

On considère l'application

$$\Phi : \mathbb{R}_n[X] \longrightarrow \mathbb{R}^{n+1}, \quad P \longmapsto (P(a_0), \dots, P(a_n)).$$

1. Montrer que Φ est une application linéaire.
2. Déterminer le noyau de Φ .
3. En déduire que Φ est un isomorphisme.
4. Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on pose

$$L_i(X) = \prod_{\substack{0 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

Montrer que

$$L_i(a_j) = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

5. Soient $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$.

Montrer qu'il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P(a_i) = y_i.$$

6. Exprimer ce polynôme à l'aide des polynômes $L_0, \dots, L_n$.

Correction 28. 1. Soient $P, Q \in \mathbb{R}_n[X]$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors, pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$,

$$(P + \lambda Q)(a_i) = P(a_i) + \lambda Q(a_i).$$

Ainsi,

$$\Phi(P + \lambda Q) = (P(a_0) + \lambda Q(a_0), \dots, P(a_n) + \lambda Q(a_n)) = \Phi(P) + \lambda \Phi(Q).$$

$$\text{Donc } \Phi \text{ est une application linéaire.}$$

2. Soit $P \in \mathbb{R}_n[X]$. On a

$$P \in \ker(\Phi) \iff \forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P(a_i) = 0.$$

Ainsi, si $P \in \ker(\Phi)$, alors P admet les $n + 1$ racines deux à deux distinctes $a_0, \dots, a_n$.

Or $\deg(P) \leq n$. Un polynôme non nul de degré au plus n ne peut pas admettre $n + 1$ racines distinctes. Donc $P = 0$.

Réciproquement, le polynôme nul appartient clairement à $\ker(\Phi)$.

$$\boxed{\text{Ainsi, } \ker(\Phi) = \{0\}.$$

3. D'après la question précédente, Φ est injective.

Or

$$\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1 \quad \text{et} \quad \dim(\mathbb{R}^{n+1}) = n + 1.$$

Une application linéaire injective entre deux espaces vectoriels de même dimension finie est bijective.

$$\boxed{\text{Donc } \Phi \text{ est un isomorphisme.}}$$

4. Soit $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Comme les réels $a_0, \dots, a_n$ sont deux à deux distincts, pour tout $j \neq i$, on a $a_i - a_j \neq 0$, donc L_i est bien défini.

Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Si $j = i$, alors

$$L_i(a_i) = \prod_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \neq i}} \frac{a_i - a_k}{a_i - a_k} = \prod_{\substack{0 \leq k \leq n \\ k \neq i}} 1 = 1.$$

Si $j \neq i$, alors le facteur correspondant à $k = j$ apparaît dans le produit, et il vaut

$$\frac{a_j - a_j}{a_i - a_j} = 0.$$

Donc $L_i(a_j) = 0$.

$$\boxed{\text{Ainsi, pour tout } j \in \llbracket 0, n \rrbracket, L_i(a_j) = 1 \text{ si } i = j, \text{ et } L_i(a_j) = 0 \text{ sinon.}}$$

5. Soient $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{R}$.

D'après la question 3, Φ est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ sur $\mathbb{R}^{n+1}$. Donc, pour le vecteur

$$y = (y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1},$$

il existe un unique polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que

$$\Phi(P) = y.$$

Cela signifie exactement que

$$\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, \quad P(a_i) = y_i.$$

$$\boxed{\text{Il existe donc un unique polynôme } P \in \mathbb{R}_n[X] \text{ interpolant les valeurs } y_0, \dots, y_n \text{ aux points } a_0, \dots, a_n.}$$

6. Soit

$$Q(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X).$$

Pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le polynôme L_i est de degré au plus n , donc $Q \in \mathbb{R}_n[X]$.

Soit $j \in \llbracket 0, n \rrbracket$. D'après la question 4,

$$Q(a_j) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(a_j) = y_j.$$

Par unicité démontrée à la question précédente, le polynôme recherché est donc Q .

Le polynôme est $P(X) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(X)$.

Exercice 29. Soit $E = M_2(\mathbb{R})$. On considère l'application

$$f : E \longrightarrow E, \quad M \longmapsto M + {}^t M.$$

1. Montrer que f est un endomorphisme de E .
2. Déterminer l'image par f de la base canonique de $M_2(\mathbb{R})$.
3. Donner une base de $\ker(f)$.
4. Donner une base de $\text{Im}(f)$.
5. L'endomorphisme f est-il injectif? surjectif?
6. Ecrire la matrice de f dans la base canonique de $M_2(\mathbb{R})$.

Correction 29. 1. Soient $M, N \in E$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors

$$\begin{aligned} f(M + \lambda N) &= (M + \lambda N) + {}^t(M + \lambda N) \\ &= M + \lambda N + {}^t M + \lambda {}^t N \text{ par linéarité de la transposition} \\ &= (M + {}^t M) + \lambda(N + {}^t N) \\ &= f(M) + \lambda f(N). \end{aligned}$$

De plus, pour tout $M \in E$, on a $f(M) \in E$.

Donc f est un endomorphisme de E .

2. On note

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$\begin{aligned} f(E_{11}) &= \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2E_{11}, \\ f(E_{12}) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = E_{12} + E_{21}, \\ f(E_{21}) &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = E_{12} + E_{21}, \end{aligned}$$

et

$$f(E_{22}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2E_{22}.$$

3. Soit $M \in E$. Écrivons

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad (a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4.$$

Alors

$$f(M) = M + {}^t M = \begin{pmatrix} 2a & b+c \\ b+c & 2d \end{pmatrix}.$$

Donc

$$M \in \ker(f) \iff \begin{cases} 2a = 0, \\ b+c = 0, \\ 2d = 0, \end{cases} \iff \begin{cases} a = 0, \\ c = -b, \\ d = 0. \end{cases}$$

Ainsi

$$M \in \ker(f) \iff \exists b \in \mathbb{R}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\ker(f) = \left\{ b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\}.$$

4. D'après la question précédente,

$$\ker(f) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

Comme la matrice

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

est non nulle, la famille réduite à cette matrice est libre.

$$\text{Une base de } \ker(f) \text{ est } \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right).$$

5. Pour tout $M \in E$, on a

$${}^t f(M) = {}^t(M + {}^t M) = {}^t M + M = f(M).$$

Donc tout élément de $\text{Im}(f)$ est une matrice symétrique.

Réciproquement, soit $S \in M_2(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Alors

$$S = f\left(\frac{1}{2}S\right),$$

car

$$f\left(\frac{1}{2}S\right) = \frac{1}{2}S + {}^t\left(\frac{1}{2}S\right) = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}{}^t S = S.$$

Ainsi toute matrice symétrique appartient à $\text{Im}(f)$.

$$\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \mid (a, b, d) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

6. D'après la question précédente,

$$\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \mid (a, b, d) \in \mathbb{R}^3 \right\}.$$

Or, pour tout $(a, b, d) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

De plus, si

$$a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

alors

$$\begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc $a = b = d = 0$. La famille est donc libre.

$$\text{Une base de } \text{Im}(f) \text{ est } \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right).$$

7. Comme

$$\ker(f) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right) \neq \{0\},$$

l'endomorphisme f n'est pas injectif.

De plus,

$$\text{Im}(f) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \mid (a, b, d) \in \mathbb{R}^3 \right\} \neq M_2(\mathbb{R}),$$

par exemple

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \notin \text{Im}(f).$$

Donc f n'est pas surjectif.

f n'est ni injectif ni surjectif.

8. D'après les questions précédentes,

$$\dim(\ker(f)) = 1 \quad \text{et} \quad \dim(\text{Im}(f)) = 3.$$

Donc

$$\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = 1 + 3 = 4.$$

Or

$$\dim(M_2(\mathbb{R})) = 4.$$

$\dim(\ker(f)) + \dim(\text{Im}(f)) = \dim(M_2(\mathbb{R})).$